USMP UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

SÍLABO
GEOMETRÍA ANALÍTICA

ÁREA CURRICULAR: MATEMÁTICAS Y CIENCIAS BÁSICAS

I. DATOS GENERALES

Departamento Académico	Ingeniería y Arquitectura		
Escuela Profesional	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Programa académico	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Semestre Académico	2023-I		
Tipo de asignatura	Obligatoria		
Tipo de estudios	General (x)	Específica ( )	Especialidad ( )
Modalidad de la asignatura	Presencial (x)	Semipresencial ( )	A distancia ( )
Código de la asignatura	09066301040		
Ciclo	I		
Requisito(s)	Ninguno		
Cantidad de horas	Teoría (03) Práctica (02) Total horas (05) Teoría lectiva presencial (03) Teoría lectiva a distancia ( ) Teoría no lectiva presencial ( ) Teoría no lectiva a distancia ( ) Práctica lectiva presencial (02) Práctica lectiva a distancia ( ) Práctica no lectiva presencial ( ) Práctica no lectiva a distancia ( )		
Cantidad de Créditos	Teoría (03) Práctica (01) Total créditos (04)		
Docente(s)	Mg. Mechan Martínez, Ruth		

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES - Facultad de Ingeniería y Arquitectura - USMP - FIA - DEPARTAMENTO ACADÉMICO

II. SUMILLA

La asignatura es de formación general. Permite al estudiante desarrollar destrezas en procedimientos matemáticos aplicables a las asignaturas subsiguientes de la línea matemática requerida para la formación del ingeniero.
La asignatura se desarrolla mediante las unidades de aprendizaje siguientes: I. Números reales. II. Sistema de coordenadas rectangulares-Línea recta. III. Funciones. IV. Secciones cónicas-coordenadas polares.

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1. Competencias

 Aplica el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, y el enfoque sistémico, entre otros, como estrategias generales de adquisición del conocimiento.

3.2. Componentes

- **Capacidades**
  - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
  - Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento.

- **Contenidos actitudinales**
  - Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I : NÚMEROS REALES							
CAPACIDAD: - Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento.							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
1	- Números reales. El sistema de los números reales. Operaciones. Intervalos finitos e infinitos. - Inecuaciones lineales, cuadráticas, polinómicas.	- Resuelve las operaciones con intervalos finitos e infinitos . Realiza cálculos matemáticos y determina la solución de la inecuación . Aplica los teoremas apropiados para solucionar los diferentes ejercicios	**Lectivas:** □ Introducción al tema - 1 hora □ Desarrollo del tema - 2 □ Ejercicios en aula - 2 horas **De trabajo Independiente:** □ No aplica	3	2	0	0
2	- Inecuaciones Racionales - Valor absoluto: Teoremas. Ecuaciones, inecuaciones	- Realiza cálculos matemáticos y determina la solución de la inecuación - Aplica los diferentes teoremas para la solución del valor absoluto - Aplica los teoremas apropiados para la solución de los diferentes ejercicios	**Lectivas:** □ Introducción al tema - 1 hora □ Desarrollo del tema - 2 □ Ejercicios en aula - 2 horas **De trabajo Independiente:** □ No aplica	3	2	0	0

UNIDAD II : SISTEMA DE COORDENADAS RECTANGULARES

CAPACIDAD:

- Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIV AS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
3	- Plano cartesiano; segmento dirigido, distancia dirigida, no dirigida. Distancia entre dos puntos. - Pendiente de una Recta. Rectas paralelas y perpendiculares	- Realiza cálculos matemáticos y determina la solución de problemas relacionados con longitud y pendiente de una recta - Aplica la teoría para resolver problemas relacionados con rectas paralelas y perpendiculares	**Lectivas:** Introducción al tema - 1 hora Desarrollo del tema - 2 Ejercicios en aula - 2 horas **De trabajo Independiente:** No aplica	3	2	0	0
4	- División de un segmento en una razón, baricentro de un triángulo. Ángulo entre 2 rectas. - Área de un triángulo. Ejercicio de Aplicación.	- Realiza cálculos matemáticos y determina la solución de problemas relacionados con razones y ángulo entre dos rectas - Aplica la teoría para resolver problemas relacionados con el área de un triangulo	**Lectivas:** Introducción al tema - 1 hora Desarrollo del tema - 2 Ejercicios en aula - 2 horas **De trabajo Independiente:** No aplica	3	2	0	0
5	- Lugares Geométricos. Deducción de la ecuación de un lugar geométrico. - Problemas sobre Lugares Geométricos	- Deduce la ecuación de un lugar geométrico aplicando los conceptos pertinentes - Aplica la teoría para resolver los diferentes problemas propuestos	**Lectivas:** Introducción al tema - 1 hora Desarrollo del tema - 2 Ejercicios en aula - 2 horas **De trabajo Independiente:** No aplica	3	2	0	0
6	- Línea recta. Ecuaciones de una recta. Forma general de la ecuación de una recta. - Relaciones entre rectas coplanares. Problemas sobre línea recta.	- Deduce la ecuación de una recta aplicando los diferentes conceptos estudiados - Comprueba las diferentes relaciones que existen entre rectas	**Lectivas:** Introducción al tema - 1 hora Desarrollo del tema - 2 Ejercicios en aula - 2 horas	3	2	0	0

		- Aplica la teoría para resolver los diferentes problemas propuestos	**De trabajo Independiente:** □ No aplica				

UNIDAD III : FUNCIONES							
CAPACIDAD: - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
7	- Definición de función, dominio, rango. Función real de variable real.Trazado de las gráficas de las funciones a partir de y = f(x): propiedades. . - Función polinómica, descripción y trazado de una función polinomial. Función raíz cuadrada	- Analiza la relación dada para identificar si es función - Calcula el dominio y rango de una función - Grafica una función polinómica - Grafica una función raíz cuadrada	**Lectivas:** □ Introducción al tema - 1 hora □ Desarrollo del tema - 2 □ Ejercicios en aula - 2 horas **De trabajo Independiente:** □ No aplica	3	2	0	0
8	- Repaso de temas previos	- Desarrolla ejercicios de temas previos	**Lectivas:** □ Introducción al tema - 1 hora □ Desarrollo del tema - 2 □ Ejercicios en aula - 2 horas **De trabajo Independiente:** □ No aplica	3	2	0	0
9	- Funciones racionales. Graficas de funciones racionales. - Función inyectiva. Ejercicios.	- Discute y grafica una función racional - Deduce si la función dada es inyectiva con los métodos analítico y grafico - Grafica una función inyectiva	**Lectivas:** □ Introducción al tema - 1 hora □ Desarrollo del tema - 2 □ Ejercicios en aula - 2 horas **De trabajo Independiente:** □ No aplica	3	2	0	0
10	- Inversa de una función .Álgebra de funciones. - Composición de funciones.	- Halla la inversa de una función - Grafica una función inversa - Opera con funciones - Calcula la función compuesta	**Lectivas:** □ Introducción al tema - 1 hora □ Desarrollo del tema - 2 □ Ejercicios en aula - 2 horas	3	2	0	0

			De trabajo Independiente: □ No aplica				

UNIDAD IV : SECCIONES CÓNICAS – COORDENADAS POLARES							
CAPACIDAD: - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
11	- La circunferencia. Ecuaciones de la circunferencia. Ecuaciones particulares de la circunferencia. - Ecuación general de la circunferencia. Aplicaciones.	- Halla la ecuación de una circunferencia canónica - Aplica la teoría para hallar la ecuación de una circunferencia tangente loas ejes - Deduce la ecuación de una circunferencia escrita en forma general	**Lectivas:** □ Introducción al tema - 1 hora □ Desarrollo del tema - 2 □ Ejercicios en aula - 2 horas **De trabajo Independiente:** □ No aplica	3	2	0	0
12	- Traslación de ejes. Problemas. - Parábola .Elementos. Ecuaciones canónicas de la parábola.	- Cambia el sistema de referencia mediante una traslación de ejes - Halla la ecuación canónica de una parábola	**Lectivas:** □ Introducción al tema - 1 hora □ Desarrollo del tema - 2 □ Ejercicios en aula - 2 horas **De trabajo Independiente:** □ No aplica	3	2	0	0
13	- Ecuaciones ordinarias de la parábola. Ecuación general. Aplicaciones. - Elipse. Ecuaciones canónicas de la elipse.	- Aplica la teoría para hallar l ecuación de una parábola ordinaria - Deduce la ecuación de una parábola escrita en forma general - Halla la ecuación canónica de una elipse	**Lectivas:** □ Introducción al tema - 1 hora □ Desarrollo del tema - 2 □ Ejercicios en aula - 2 horas **De trabajo Independiente:** □ No aplica	3	2	0	0
14	- Ecuaciones ordinarias de la elipse. Ecuación general. Aplicaciones. - Hipérbola .Asíntotas de la hipérbola. Ecuaciones canónicas de la hipérbola.	- Halla la ecuación ordinaria de una elipse aplicando la respectiva teoría - educe la ecuación de una elipse escrita en forma general - Aplica la teoría para hallar la ecuación canónica de la hipérbola	**Lectivas:** □ Introducción al tema - 1 hora □ Desarrollo del tema - 2 □ Ejercicios en aula - 2 horas **De trabajo Independiente:** □ No aplica	3	2	0	0

15	- Ecuaciones ordinarias de la hipérbola. Ecuación general. Aplicaciones. - Coordenadas polares. Definición Relación entre el sistema polar y el cartesiano	- Determina la ecuación ordinaria de una hipérbola - Deduce la ecuación de una hipérbola escrita en forma general - Grafica una ecuación polar	**Lectivas:** □ Introducción al tema - 1 hora □ Desarrollo del tema - 2 □ Ejercicios en aula - 2 horas **De trabajo Independiente:** □ No aplica	3	2	0	0
16	Examen Final						
17	Entrega de promedios finales y acta del curso						

V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

- **Método Expositivo – Interactivo**. Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante.
- **Método de Discusión Guiada**. Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones.
- **Método de Demostración – Ejecución.** Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- **Equipos: computadora, ecran, proyector de multimedia.**
- **Materiales**: Separatas, pizarra, plumones.

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El promedio final de la asignatura se obtiene mediante la fórmula siguiente:

PF = (2*PE + EF) / 3
PC = (P1+P2+P3+P4+P4–MN)/4

Dónde:
PF: Promedio final
PE: Promedio de evaluaciones
EF: Examen final
P1, ..,, P4 : Prácticas calificadas

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN.

8.1 Bibliográficas

- Figueroa, R.(2004). Matemática Básica I. 80 ed. Perú: Ed. América
- Ziwet A.(2008) Analytic Geometry BiblioBazaar, LLC,
- Figueroa, R. (2006). Geometria Analítica. 7O ed.Perú: Ed.América.
- Gonzáles, S.(2008).Solucionario geometria analítica de Charles H. Lehmann. 1o ed.Lima: editorial San Marcos
- Espinoza, E. (2007). Geometria Analítica plana. 3o ed. Lima: Servicios Gráficos J.J.

8.2 Electrónicas

- https://ebooksmatematicas.blogspot.com/2019/05/matematica-basica-1-ricardo-figueroa.html

- https://books.google.com.pe/books?id=8utHAAAAIAAJ&dq=Analytic+geometry+ziwet&focus=sear chwithinvolume&q=Analytic+geometry+ziwet
- https://www.freelibros.me/matematicas/geometria-analitica-ricardo-figueroa-garcia
- https://ebooksmatematicas.blogspot.com/2018/06/geometria-analitica-lehmann.html
- https://es.scribd.com/document/473696395/Geometria-Analitica-Plana-2002-Eduardo-EspinozaRamos-pdf